Solución de la pregunta 13

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRIMER ORDEN

El gas A se descompone con primer orden, A(g) → 2 B(g), en un recipiente rígido. $P(A)_0 = 0{,}60$ atm y a los 10 min la presión total es 0,90 atm. ¿Cuánto vale k?

A) $4{,}1 \times 10^{-2}\ \text{min}^{-1}$

B) $1{,}0 \times 10^{-1}\ \text{min}^{-1}$

C) $3{,}5 \times 10^{-2}\ \text{min}^{-1}$

D) $2{,}9 \times 10^{-2}\ \text{min}^{-1}$

E) $6{,}9 \times 10^{-2}\ \text{min}^{-1}$

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Presiones**
   P(A) = 0,60 − x; P(B) = 2x; total = 0,60 + x = 0,90 → x = 0,30.

2. **P(A)**
   0,30 atm: una vida media en 10 min.

3. **k**
   0,693/10 = 0,069 min^{-1}.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa ln(0,90/0,60).

B) Calcula 1/10.

C) Toma 10 min como dos vidas medias.

D) Usa $\log_{10}$.

Idea clave. Convierte la presión total en presión del reactivo antes de usar la ley integrada.